1988 年全国硕士研究生入学统一考试

数学试题参考解答及评分标准

数 学（试卷三）

一、填空题 (本题满分 20 分，每小题 4 分)

(1) 若 $f(x)=\begin{cases} e^2(\sin x+\cos x), x>0 \\ 2x+\alpha, x\le 0 \end{cases}$ 是 $(-\infty,\infty)$ 上的连续函数，则 $\alpha=$ 1 .

(2) 若 f(t)= $\lim\limits_{x\to\infty}$ t $(1+\frac{1}{x})^{2tx}$，则 $f'(t)=(2t+1)e^{2t}$

(3) 设.f(x)是连续函数，且 $\int_0^{x^3-1} f(t)dt=x$, 则 f(7)= $\frac{1}{12}$.

(4) $\lim\limits_{x\to+0}(\frac{1}{\sqrt{x}})^{tgx}$ =1 .

(5) $\int_0^4 e^{\sqrt{x}}dx=2(e^2+1)$

二、选择题 (本题满分 20 分，每小题 4 分)

(1) $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+6x+1$ 的图形在点（0，1）处切线与 x 轴交点的坐标是 (A)

(A) $(-\frac{1}{6},0)$ (B) $(-1,0)$ (C) $(-\frac{1}{6},0)$ (D) $(1,0)$

(2) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上皆可导，且 $f(x)$ 〈 $g(x)$，则必有 (C)

(A) $f(-x)>g(-x)$ (B) $f'(x)<g'(x)$

(C) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)<\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ (D) $\int_0^X f(t)dt<\int_0^x g(t)dt$

(3) 若函数 y=f(x)有 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，该函 x= x_0 处的微分 dy 是 (B)

(A) 与 Δx 等价的无穷小 (B) 与 Δx 同阶的无穷小

(C) 比 Δx 低阶的无穷小 (D) 比 Δx 高阶的无穷小

(4) 曲线 $y=\sin^{\frac{3}{2}}x(0\le x\le\pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所形成的旋转 (B)

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{4}{3}\pi$ (C) $\frac{2}{3}\pi^2$ (D) $\frac{2}{3}\pi$

(5) 设 $y=f(x)$ 是方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解，若 $f(x)>0$，且 $f'(x_0)=0$，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 (A)

(A) 取得极大值 (B) 取得极小值

(C) 某个邻域内单调增加 (D) 某个邻域内单调减少

三、（本题满分 15 分，每小题 5 分）

（1）已知 f(x)= e^{x^2},f $[\varphi(x)]$=1-x,且 $\varphi(x)\ge 0$.求 $\varphi(x)$并写出它的定义域.

解： 由 $e^{[\varphi(x)]^2}=1-x$，得 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$.

由 $\ln(1-x)\ge 0$，得 $1-x\ge 1$ 即 $x\le 0$.

所以 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$，其定义域为 $(-\infty,0)$.

(2) 已知 $y=1+xe^{xy}$，求 $y'|x=0$ 及 $y''|x=0$.

解： 显然 $x=0$ 时， $y=1$. ,,,, 1 分

$y'=xe^{xy}(xy'+y)+e^{xy}=e^{xy}(x^2y'+xy+1)$. ,,,, 2 分

因此 $y'|_{x=0}=e^0=1$； ,,,, 3 分

而 $y''=e^{xy}(x^2y''+2xy'+xy'+y)+e^{xy}(x^2y'+xy+1)(xy'+1)$， ……4 分

即得 $y''|_{x=0}=e^0+e^0=2$. ……5 分

(3) 求微分方程 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{1}{x(x^2+1)}$ 的通解（一般解）.

解： $y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left[\int\frac{1}{x(x^2+1)}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right]$ ……3 分

$=\frac{1}{x}\left[\int\frac{1}{x^2+1}dx+C\right]$ ……4 分

$=\frac{1}{x}\left[\arctan x+C\right]$，其中 C 是任意常数. ……5 分

四、(本题满分 12 分)

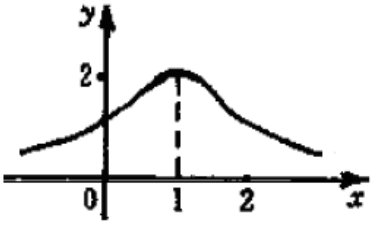
作函数 $y=\frac{6}{x^2-2x+4}$ 的图形，并填写下表

单调增加区间	
单调减少区间	
极值点	
极　值	
凹$(\cup)$ 区间	
凸$(\cap)$ 区间	
拐　点	
渐近线	

解：

单调增加区间	$(-\infty,1)$	（1 分）
单调减少区间	$(1,+\infty)$	（2 分）
极值点	1	（3 分）
极值	2	（4 分）
凹区间	$(-\infty,0)$及$(2,+\infty)$	（6 分）
凸区间	$(0,2)$	（7 分）
拐点	$(0,\frac{3}{2})$及$(2,\frac{3}{2})$	（9 分）
渐进线	$y=0$	（10 分）

其图形为：



五、(本题满分 8 分)

将长为a的铁丝切成两段，一段围成正方形，另一段围成圆形.问这两段铁丝各长为多少时，正方形与圆形的面积之和为最小？

解： 设圆形的周长为x，则正方形的周长为$a-x$，而两面积之和为

$$A=\left(\frac{a-x}{4}\right)^2+\pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2=\frac{4+\pi}{16\pi}x^2-\frac{a}{8}x+\frac{a^2}{16},$$,,,, 3 分

$$A'=\frac{4+\pi}{8\pi}x-\frac{a}{8}\overset{\text{（令）}}{=\!=\!=}0$$，得$x=\frac{\pi a}{4+\pi}$. ,,,, 5 分

$$A''=\frac{4+\pi}{8\pi}>0.$$,,,, 7 分

故当圆的周长为$x=\frac{\pi a}{4+\pi}$时，正方形的周长为$a-x=\frac{4a}{4+\pi}$时，A 之值最小. ,,,, 8 分

六、(本题满分 10 分)

设函数 y=y(x)满足微分方程$y''-3y'+2y=2e^x$, 且图形在点(0，1)处的切线与曲线$y=x^2-x+1$在该点的切线重合，求函数$y=y(x)$.

解：对应齐次方程的通解为$Y=C_1e^x+C_2e^{2x}$.

设原方程的特解为$y^*=Axe^x$,

得$A=-2$.

故原方程通解为$y(x)=C_1e^x+C_2e^{2x}-2xe^{2x}$.

又已知有公共切线得$y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=-1$，

即$\begin{cases}c_1+c_2=1,\\ c_1+2c_2=1\end{cases}$解得$c_1=1, c_2=0$.

所以$y=(1-2x)e^{2x}$.

七、(本题满分 7 分)

设 $x \geq -1$，求 $\int_{-1}^{x}(1-|t|)dt$.

解： 当 $-1 \leq x < 0$ 时，$\int_{-1}^{x}(1-|t|)dt = \int_{-1}^{x}(1+t)dt$,,,, 1 分

$$= \frac{1}{2}(1+t)^2\Big|_{-1}^{x}$$,,,, 2 分

$$= \frac{1}{2}(1+x)^2.$$,,,, 3 分

当 $x \geq 0$ 时，$\int_{-1}^{x}(1-|t|)dt = \int_{-1}^{0}(1+t)dt + \int_{0}^{x}(1-t)dt$,,,, 5 分

$$= 1 - \frac{1}{2}(1-x)^2.$$,,,, 7 分

八、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上有连续导数，且 $m \leq f(x) \leq M$.

(1) 求 $\lim\limits_{a\to+0}\frac{1}{4a^2}\int_{-a}^{a}[f(t+a)-f(t-a)]dt$；　**(2)** 证 $\left|\frac{1}{2a}\int_{-a}^{a}f(t)dt - f(x)\right| \leq M-m \ (a>0)$.

解：(1) 由积分中值定理和微分中值定理有

$$\lim_{a\to0^+}\frac{1}{4a^2}\int_{-a}^{a}[f(t+a)-f(t-a)]dt$$

$$= \lim_{a\to0^+}\frac{1}{2a}[f(\xi+a)-f(\xi-a)] \ (a \leq \xi \leq a)$$,,,, 2 分

$$= \lim_{a\to0^+}f'(\xi^*) = \lim_{\xi^*\to0}f'(\xi^*) \quad (-2a \leq \xi - a < \xi^* < \xi + a \leq 2a) = f'(0).$$,,,, 4 分

(2) 证： 由 $f(x)$ 的有界性及积分估值定理有 ,,,, 5 分

$$m \leq \frac{1}{2a}\int_{-a}^{a}f(t)dt \leq M,$$,,,, 6 分

又　$-M \leq -f(x) \leq -m,$,,,, 7 分

故有　$-(M-m) \leq \frac{1}{2a}\int_{-a}^{a}f(t)dt - f(x) \leq M-m,$

即　$\left|\frac{1}{2a}\int_{-a}^{a}f(t)dt - f(x)\right| \leq M-m.$,,,, 8 分